MUNDO MARINO

Informe técnico de diseño e implementación

Autores: Jean Pier Graterol y Mauricio Castellano

Proyecto: Grupo C – Tema 12
Github: https://github.com/JeanET26/programacion2026

1. Objetivo y alcance

Mundo Marino administra especies, hábitats, zonas, itinerarios, guías y cuidadores. La aplicación se ejecuta por consola y ofrece tres perfiles: administrador, guía y cuidador.

El administrador registra y modifica datos, configura itinerarios y administra asignaciones. Los guías consultan sus horarios e itinerarios. Los cuidadores consultan especies asignadas, fecha de responsabilidad, hábitat y zona.

2. Diseño del sistema

La arquitectura se separa en cuatro niveles: presentación, aplicación, dominio y persistencia.

- Presentación: GrupoCTema12 y MenuConsolaMundoMarino gestionan los menús y la entrada de datos.
- Aplicación: SistemaMundoMarino aplica reglas de negocio, permisos, altas, cambios y consultas.
- Dominio: Especie, Hábitat, Zona, Itinerario, Guía, Cuidador y las clases de asignación.
- Persistencia: PersistenciaMundoMarino guarda y recupera el estado completo en un archivo.

Relaciones principales

Una especie puede pertenecer a varios hábitats; cada especie tiene una zona; un itinerario contiene especies a visitar y obtiene automáticamente las zonas de esas especies. AsignacionGuia conserva la hora y AsignacionCuidado conserva la fecha.

3. Decisiones de implementación

- El codigo de un itinerario se genera como IT-XX a partir de un numero ingresado por consola y se valida que no exista otro igual.
- Un itinerario no puede registrarse hasta que tenga al menos una especie asignada.
- No se permite agregar una zona sola a un itinerario: cada zona proviene de la especie elegida para evitar recorridos sin animales.
- Las relaciones que contienen datos propios se implementan mediante AsignacionGuia y AsignacionCuidado.
- Se validan textos obligatorios, valores positivos, códigos únicos, fechas, horas y permisos.
- La consola utiliza caracteres ASCII para evitar inconvenientes de codificación.

4. Uso de principios de POO

- Abstracción: Usuario y Empleado concentran las características comunes de los perfiles.
- Encapsulamiento: los atributos son privados y las colecciones se exponen como vistas no modificables.
- Herencia: Administrador hereda de Usuario; Guía y Cuidador heredan de Empleado.
- Polimorfismo: getTipoPerfil responde según el subtipo y actualizarEmpleado opera sobre Empleado.
- Composición: el sistema mantiene sus colecciones y las asignaciones son parte del dominio.

5. Aplicacion de principios SOLID

- S - Responsabilidad única: menú, reglas de negocio, entidades y persistencia tienen responsabilidades separadas.
- O - Abierto/cerrado: Usuario y Empleado son puntos de extensión para incorporar nuevos perfiles.
- L - Sustitución de Liskov: Guía y Cuidador pueden utilizarse donde se espera un Empleado.
- I - Segregación: cada perfil utiliza operaciones pequeñas y enfocadas en su función.
- D - Inversión: los detalles de archivo se encuentran aislados en PersistenciaMundoMarino.

Como mejora futura se puede definir una interfaz de repositorio para desacoplar aún más la persistencia.

6. Persistencia, acceso y documentación

Los datos se serializan en datos_mundo_marino.dat. Al iniciar se recupera el estado y después de cada cambio administrativo se guarda el archivo.

ControlAcceso centraliza permisos. El reseteo total exige RESETEAR; CANCELAR aborta la operación.

El codigo cuenta con comentarios Javadoc y autores declarados. La documentacion HTML se genera desde el JDK.

7. Aclaraciones y mejoras futuras

- Agregar autenticación con contraseñas cifradas.
- Reemplazar serialización por una base de datos mediante un repositorio si aumenta el alcance.